ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC02

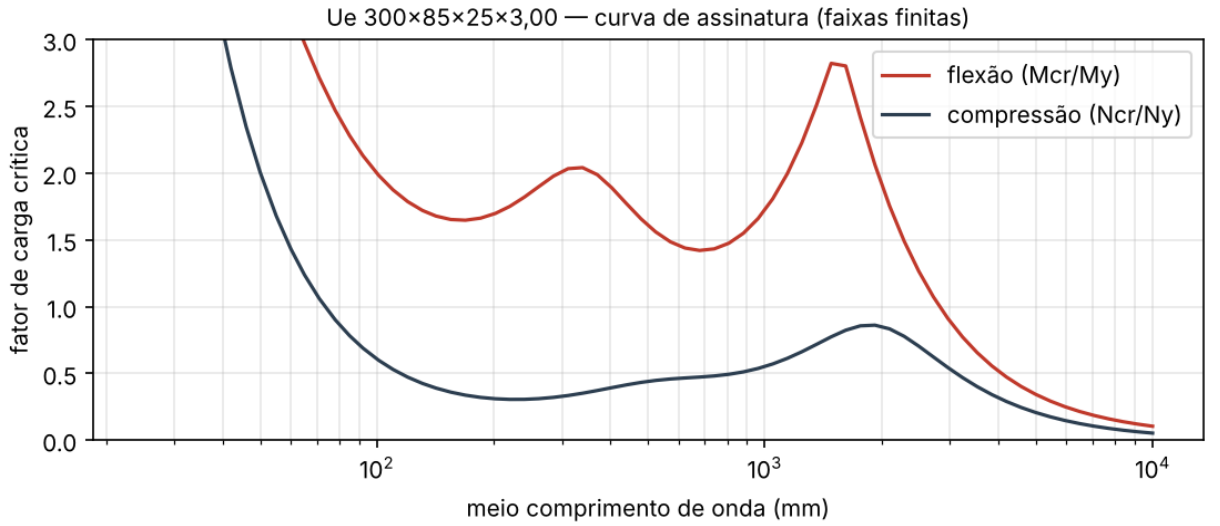
Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marque Engenharia). Assunto: terças metálicas, correntes, ligação terça × viga, mão-francesa, chapas embutidas e chumbadores, dentes Gerber das vigas e consolos que os recebem. Revisão 00 — 12/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

1. Normas e critérios

NBR 8681:2003 e NBR 8800:2008 (combinações, ligações, laminados); NBR 14762:2010 (perfis formados a frio, método da resistência direta, Anexo C); NBR 6123:1988 (vento); NBR 6118:2023 e NBR 9062:2017 (concreto e pré-moldados: consolos 7.3 e dentes 7.4). Complementos: PCI Design Handbook 8ª ed. seção 5.6 (extremidades rebaixadas), ACI 318-19 cap. 17 (chumbadores), AISI S100-16 D3.2.1 (forças nas correntes de perfis C). Ações: permanente da cobertura 0,25 kN/m², sobrecarga 0,25 kN/m², vento q = 0,874 kN/m² (V0 45 m/s, S2 cat. III classe C, S3 0,95), Cpe −0,8 geral e −1,4 na faixa de borda, Cpi +0,2.

2. Terças Ue 300×85×25×3,00 — ZAR 345

A = 1524 mm²; Ix = 2004,2 cm⁴; W = 133,6 cm³; peso 0,117 kN/m; centro de torção a 34,8 mm da alma. Vão máximo 10,05 m, espaçamento 1,579 m (cálculo com 1,60 m). Correntes a L/4, L/2 e 3L/4. Flambagem local e distorcional por faixas finitas (curva de assinatura). Flexão: local 1.647 My (L = 169 mm), distorcional 1.42 My (L = 679 mm). Compressão: local 0.305 Ny; distorcional 0.472 Ny (sem mínimo distinto: curva em L = 679 mm). A parte global da curva foi conferida com o Me analítico da NBR 14762 9.8.2.2 (diferença de 1% em L = 3,24 m).



Caso	w (kN/m)	Md (kN·m)	MRd (kN·m)	Modo	Uso
geral — gravidade (mesa sup. presa à telha)	1,14	14,39	36,85	distorcional	0,39
geral — sucção (Lb = L/4)	1,56	19,67	36,40	global (FLT)	0,54
borda — gravidade (mesa sup. presa à telha)	1,14	14,39	36,85	distorcional	0,39
borda — sucção (Lb = L/4)	2,73	34,50	36,40	global (FLT)	0,95

Cortante: VRd = 75.6 kN (uso 0,18). Flecha g + q = 26,5 mm ≤ L/180 = 55,8 mm. Terça escora do contraventamento: Nd = 38.5 kN (Nc,Rd = 152.8 kN, modo local-global) + Md = 19.67 kN·m, amplificação 1.109 → interação 0,851 ≤ 1. Com duas linhas de correntes (L/3) a faixa de borda (uso 1,20) e a escora (1,06) não passavam: adotadas três linhas.

3. Correntes

Força de travamento por terça (AISI S100-16 D3.2.1, perfil C): P_L = 1,5 (m/d) W + W·sen θ. Sucção: P_L = 0.681 kN; gravidade: 0.584 kN. Acumulada em 13 terças entre ancoragens: 8,86 kN.

Elemento	Seção	Esforço (kN)	Resistência (kN)	Uso
Corrente flexível	Ø12,5 A36, rosca M12	8,9	25,1	0,35

Corrente rígida (1º vão junto às ancoragens)	tubo Ø42,2×2,65 + Ø12,5	8,9	37,5	0,24
Diagonal de ancoragem (até a CT-1)	Ø16, L = 5,27 m	29,2	44,7	0,65

4. Ligação terça × viga (CT-1) e mão-francesa

Reação por terça: gravidade 5,73 kN; sucção 7,83 kN. CT-1 = L 102×102×9,5 (A36) L=200, 2 M16 8.8 na CH-T e 2 M12 8.8 por terça na alma.

Verificação	Solicitação	Resistência	Uso
M12 na alma de 3,00 (pressão de contato NBR 14762 10.3.2) + corte	19,64 kN	20,8 kN	0,95
M16 tração + corte (NBR 8800 6.3.3.4)	T 9,79 / V 19,25 kN	89,4 / 47,7 kN	0,17
Aba horizontal da CT-1 (alavanca)	0,356 kN·m	1,026 kN·m	0,35
Mão-francesa L 50×5 a 45° (binário de torção no apoio)	2,87 kN	44,1 kN	0,07

Mão-francesa: torção no apoio T = q·e·L/2 com e = 77,3 mm (carga no meio da mesa × centro de torção) = 0,605 kN·m, resistida pelo binário CT-1 (topo) × mão-francesa (mesa inferior): H = 2,02 kN.

5. Chapas embutidas e chumbadores (ACI 318-19 cap. 17, C50 fissurado)

Chapa	Pinos	Nd / Vd (kN)	φNn / φVn (kN)	Modo	Interação
CH-T1	4 Ø16 c/ cabeça, hef 100, nos cantos (grade 150×150)	15,7 / 8,9	94,0 / 23,4	cone / borda	0,38
CH-T2	6 Ø16 c/ cabeça, hef 100 (2 × 3, s 200 × 150)	15,7 / 39,2	88,0 / 99,0	cone / borda	0,40
CH-MF	2 Ø12,5 c/ cabeça, hef 80	4,1 / 4,0	56,1 / 15,2	- / -	0,27

Na CH-T2 a borda lateral da mesa fica a 50 mm dos pinos: a ruptura de borda por cortante (14 kN) não atende sozinha; 2 grampos U Ø10 envolvendo os pinos funcionam como armadura de ancoragem (ACI 17.5.2.1), φ·As·fy = 99 kN.

6. Dentes Gerber

Todas as pontas de viga que apoiam em consolo receberam dente: TS-01 (no pilar lateral, no pilar central e na I110), I110 (no pilar central) e vigas do mezanino. Dimensionamento pela NBR 9062:2017 (consolo curto/muito curto + suspensão ≥ Vd/fyd) e pelo PCI 5.6 (flexão e tração no dente, cisalhamento direto, tração diagonal no canto reentrante e no dente), adotando a maior armadura. I110: dente de 660 mm (60% da altura) e 10 das 24 cordoalhas isoladas por 2 m nas pontas; com as 24 aderentes junto ao dente a protensão fissurava o topo da extremidade e o MEF não sustentava a carga. Assento da I110 no consolo do pilar central: fundo da I110 + 440 mm = 8,84 m.

Viga	Vd / Hd (kN)	Dente h × l (mm)	Tirante	Suspensão	Costura	a/d
TS-01	138 / 40	450 × 300	4 Ø16 (804 mm²)	2 estribos Ø12.5 fechados (491 mm²)	2 estribos horizontais Ø10 (314 mm²)	0,38
I110	448 / 72	660 × 350	4 Ø20 (1257 mm²)	3 estribos Ø16 fechados (1207 mm²)	3 estribos horizontais Ø10 (471 mm²)	0,29
MEZ-I90	383 / 65	450 × 300	3 Ø20 (943 mm²)	3 estribos Ø16 fechados (1207 mm²)	3 estribos horizontais Ø10 (471 mm²)	0,38

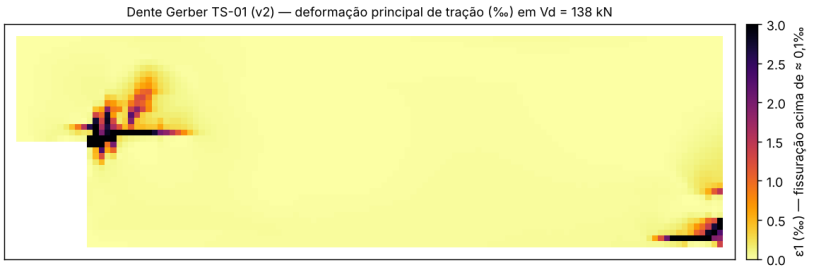
Consolos que recebem os dentes (NBR 9062 7.3):

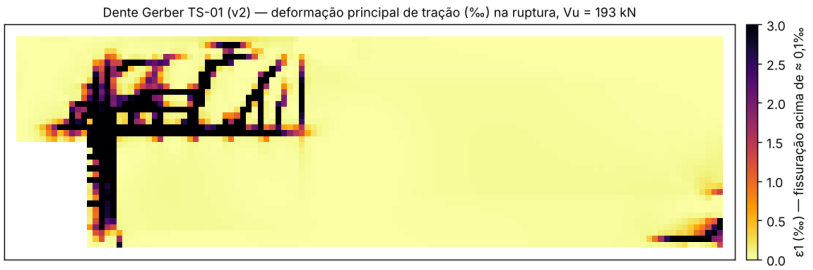
Consolo	Tipo	a/d	Tirante	τwd / τwu (MPa)
CP-TS pilar lateral (recebe TS-01)	curto	0,51	3 Ø16 (603 mm²)	0,87 / 6,43
CV-TS na I110 (recebe TS-01, cada lado)	curto	0,57	3 Ø16 (603 mm²)	0,87 / 6,43
CP-I110 pilar central (recebe I110)	muito curto	0,41	3 Ø20 (943 mm²)	1,64 / 6,43
CP-MEZ pilar (recebe viga do mezanino)	muito curto	0,40	3 Ø20 (943 mm²)	1,93 / 6,43

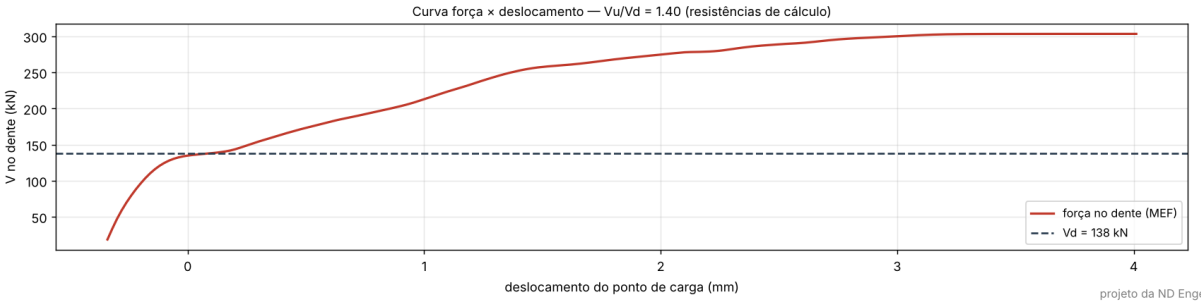
7. Verificação dos dentes por MEF não linear

Modelo 2D em estado plano de tensões (OpenSeesPy): concreto com dano à tração e à compressão (ASDConcrete3D, IMPL-EX), armaduras e cordoalhas como barras aderentes (cordoalhas cortadas na face do dente, com deformação inicial crescendo no comprimento de transferência de 760 mm), aparelho de apoio como placa de aço sobre um único pino. Resistências de cálculo (fcd, fctd, fyd). Trecho de 3 m com carga no topo; a força no dente é lida na reação do apoio. Validação: viga retangular 400×600 com 3 Ø20 — o MEF deu 226 kN·m contra 213,7 kN·m da NBR 6118 (+6%); por isso exige-se Vu ≥ 1,06 Vd. A etapa de protensão é levada ao equilíbrio (resíduo < 1 N) antes da carga; a reação residual é descontada. Critério de ruptura: primeiro entre 10‰ no aço, 3,5‰ no concreto (fora das placas de apoio e de carga) ou pico da curva.

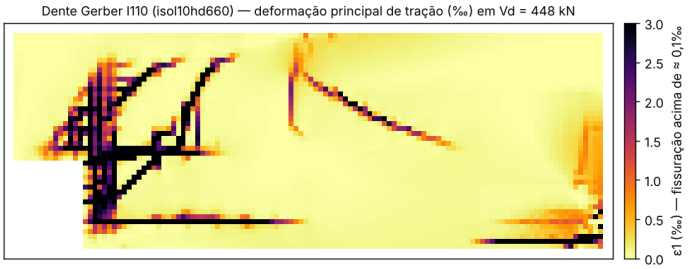
Viga	Vd (kN)	Vu MEF (kN)	Vu/Vd	Critério de parada	Atende
TS-01	138	192,9	1,40	concreto 3,5‰	sim
I110	448	644,0	1,44	limite inferior: análise parou sem atingir os limites de deformação	sim
MEZ-I90	383	436,0	1,14	concreto 3,5‰	sim

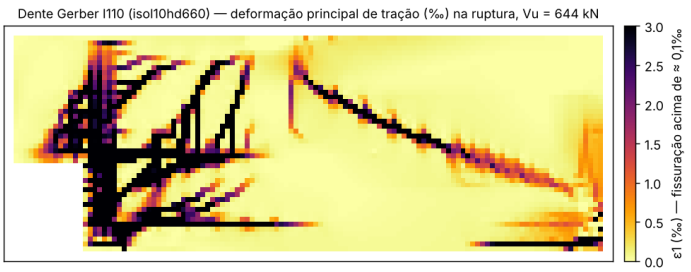


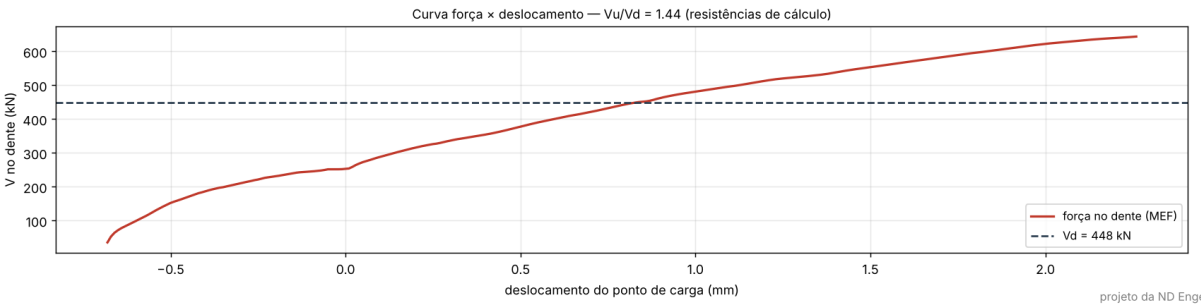




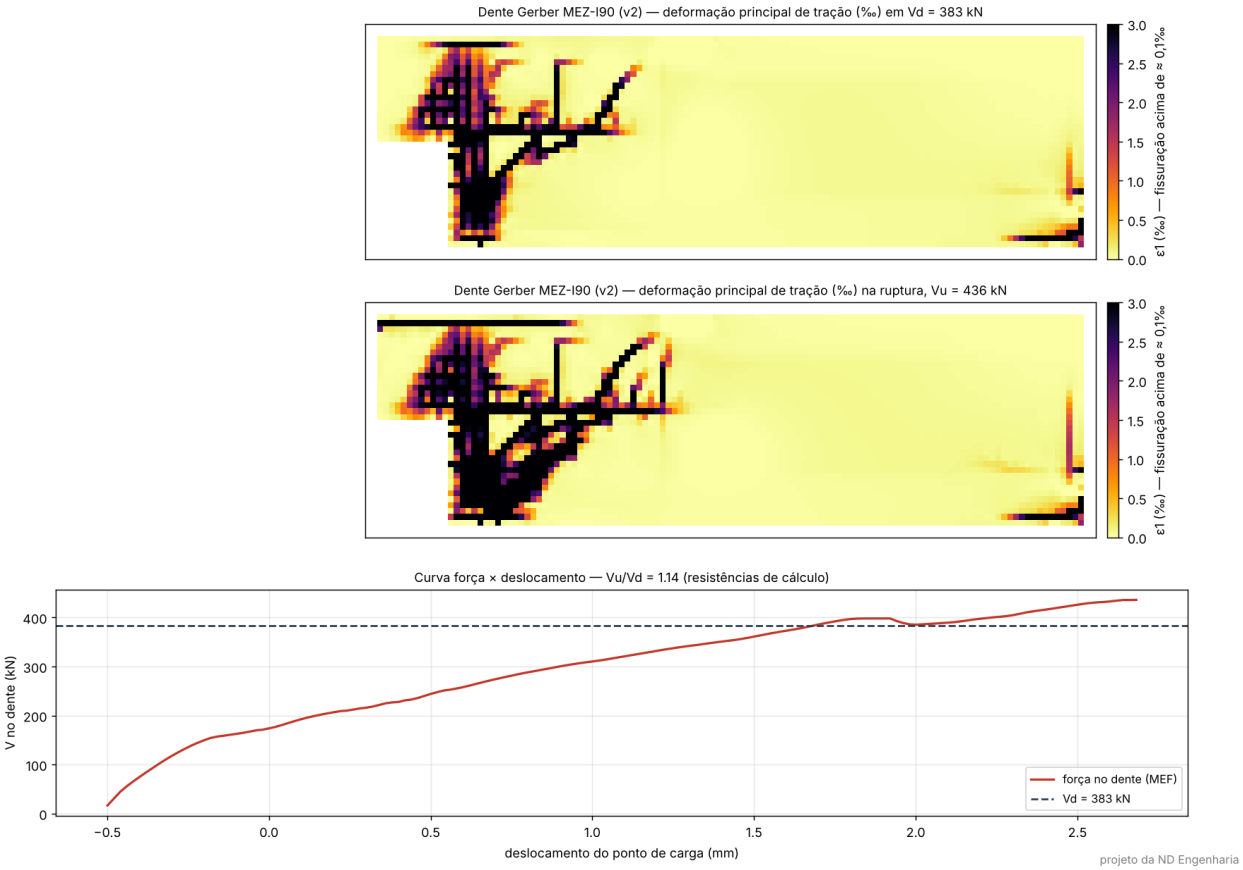
projeto da ND Engenharia







projeto da ND Engenharia



8. Compatibilidade das ligações no modelo 3D

Erros: 0. Comprimento da TS-01 entre pontas 19,459 m, terças a cada 1,579 m. Pinos × TB-1 nos 28 apoios: desvio máximo 0.3 mm; folgas ponta × face e consolo × dente ≥ 25 mm. Tirantes: folga à terça do nó 55 mm e entre diagonais 22,5 mm. Topo da I110 a 9.5 m, 86 mm abaixo das terças.

9. Premissas a confirmar

Cpe −1,4 na faixa de borda (conferir com a geometria final); força horizontal de 28 kN na TS-01 vinda do modelo global; linha inferior das cordoalhas a 75 mm do fundo da fôrma; altura da platibanda no lado alto (assento da TS-01 no P2 a 9,71 m).